

Fiche de révision – Chapitre 1

Polynômes du second degré

Partie 1 – Forme canonique, parabole et variations

Exercice 1

Déterminer la forme canonique de chacun des polynômes suivants.

a) $P(x) = x^2 - 10x + 27$ **b)** $Q(x) = -2x^2 + 12x - 13$ **c)** $R(x) = 4x^2 + 4x - 2$

Exercice 2

Pour chacune des fonctions suivantes, donner l'orientation de la parabole, les coordonnées de son sommet, puis dresser le tableau de variations sur $\mathbb{R}$ en précisant l'extremum et la valeur en laquelle il est atteint.

a) $f(x) = -3(x+2)^2 + 7$ **b)** $g(x) = 2(x-4)^2 - 5$ **c)** $h(x) = x^2 - 8x + 3$

Exercice 3

Déterminer l'expression développée de chacune des fonctions polynômes du second degré suivantes.

- a)** f , dont la parabole a pour sommet $S(1; -8)$ et passe par le point $A(3; 0)$.
b) g , dont la parabole passe par les points $B(0; -3)$, $C(1; 0)$ et $D(-1; -4)$.

Partie 2 – Discriminant, racines, factorisation et signe

Exercice 4

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. *Attention : deux d'entre elles se résolvent plus vite sans discriminant.*

a) $x^2 - 7x + 12 = 0$ **c)** $9x^2 - 6x + 1 = 0$ **e)** $-3x^2 + 12x = 0$
b) $2x^2 + 5x - 12 = 0$ **d)** $x^2 + 2x + 7 = 0$ **f)** $4x^2 - 49 = 0$

Exercice 5

Factoriser, lorsque c'est possible, les polynômes suivants.

a) $A(x) = 2x^2 - 7x + 6$ **b)** $B(x) = -x^2 + 6x - 9$ **c)** $C(x) = 5x^2 + x + 3$

Exercice 6

Dresser le tableau de signes de chacun des trinômes suivants sur $\mathbb{R}$.

a) $A(x) = x^2 + 2x - 15$ **c)** $C(x) = x^2 - 6x + 10$
b) $B(x) = -3x^2 + 15x - 18$ **d)** $D(x) = -4x^2 + 4x - 1$

Exercice 7

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $-x^2 + 7x - 10 > 0$ **c)** $3x^2 + x + 2 > 0$
b) $x^2 - 6x + 9 \leq 0$ **d)** $2x^2 \geq 5x + 3$

Partie 3 – Applications

Exercice 8

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes.

a) $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-x-20}$ **b)** $g(x) = \sqrt{x^2-3x-4}$ **c)** $h(x) = \frac{1}{\sqrt{-x^2+6x-5}}$

Exercice 9

Étudier la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans chacun des cas suivants.

a) $f(x) = x^2 - x + 9$ et $g(x) = 2x^2 - 3x + 1$ **b)** $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$ et $g(x) = x^2 - x - 3$

Exercice 10

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations bicarrées suivantes, en posant $X = x^2$.

a) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ **b)** $2x^4 + 5x^2 - 3 = 0$

Exercice 11

- Déterminer, lorsque c'est possible, deux réels dont on donne la somme S et le produit P . Sinon, justifier qu'il n'en existe pas.

a) $S = 7$ et $P = 12$ **b)** $S = -4$ et $P = -21$ **c)** $S = 5$ et $P = 9$
- Pour chaque trinôme, montrer que 1 ou -1 est une racine évidente, puis déterminer la seconde racine **sans calculer le discriminant**. Factoriser enfin le trinôme.

a) $2x^2 - 9x + 7$ **b)** $-5x^2 + 3x + 2$ **c)** $x^2 + 9x + 8$

Partie 4 – Objectif BAC

Exercice 12

Une entreprise fabrique et vend des lampes de bureau. Elle en produit x centaines par mois, avec $0 \leq x \leq 10$. Son bénéfice mensuel, exprimé en milliers d'euros, est modélisé par

$$B(x) = -2x^2 + 16x - 24.$$

- Calculer le bénéfice réalisé lorsque l'entreprise produit 100 lampes. Interpréter le résultat.
- Montrer que, pour tout x de $[0; 10]$, $B(x) = -2(x-4)^2 + 8$.
- En déduire la production qui rend le bénéfice maximal, ainsi que ce bénéfice maximal en euros.
- Résoudre l'équation $B(x) = 0$. Interpréter les solutions dans le contexte de l'exercice.
- Dresser le tableau de signes de B sur $[0; 10]$, puis préciser pour quelles productions l'entreprise est bénéficiaire.
- Déterminer, en utilisant la forme développée, l'ensemble des productions pour lesquelles le bénéfice est d'au moins 6 000 euros.

Bon courage pour le contrôle !

Correction - Fiche de révision

Partie 1 – Forme canonique, parabole et variations

Correction - Exercice 1

Méthode : Pour $P(x) = ax^2 + bx + c$, la forme canonique est

$$P(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \quad \text{avec} \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = P(\alpha).$$

On commence donc toujours par **identifier** a , b et c , puis on calcule α , puis β en remplaçant x par α .

a) $P(x) = x^2 - 10x + 27$: ici $a = 1$, $b = -10$, $c = 27$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-10}{2 \times 1} = \frac{10}{2} = 5$$

$$\beta = P(\alpha) = P(5) = 5^2 - 10 \times 5 + 27 = 25 - 50 + 27 = 2$$

$$P(x) = (x - 5)^2 + 2$$

b) $Q(x) = -2x^2 + 12x - 13$: ici $a = -2$, $b = 12$, $c = -13$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{12}{2 \times (-2)} = -\frac{12}{-4} = 3$$

$$\beta = Q(\alpha) = Q(3) = -2 \times 3^2 + 12 \times 3 - 13 = -18 + 36 - 13 = 5$$

$$Q(x) = -2(x - 3)^2 + 5$$

c) $R(x) = 4x^2 + 4x - 2$: ici $a = 4$, $b = 4$, $c = -2$.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \times 4} = -\frac{4}{8} = -\frac{1}{2}$$

$$\beta = R(\alpha) = R\left(-\frac{1}{2}\right) = 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 4 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 2 = 4 \times \frac{1}{4} - 2 - 2 = 1 - 2 - 2 = -3$$

$$R(x) = 4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 3$$

Correction - Exercice 2

a) $f(x) = -3(x + 2)^2 + 7$ est déjà sous forme canonique avec $a = -3$, $\alpha = -2$, $\beta = 7$.

Comme $a = -3 < 0$, la parabole est orientée **vers le bas**. Son sommet est $S(-2; 7)$.

f admet donc un **maximum** égal à 7, atteint en $x = -2$.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
f		7	

b) $g(x) = 2(x - 4)^2 - 5$: $a = 2 > 0$, la parabole est orientée **vers le haut**, sommet $S(4; -5)$.
 g admet un **minimum** égal à -5, atteint en $x = 4$.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
g		-5	

c) $h(x) = x^2 - 8x + 3$: ici $a = 1$, $b = -8$, $c = 3$. Comme $a = 1 > 0$, la parabole est orientée **vers le haut**.

$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{2} = 4$ et $\beta = h(4) = 16 - 32 + 3 = -13$. Le sommet est $S(4; -13)$.
 h admet un **minimum** égal à -13, atteint en $x = 4$.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
h		-13	

Correction - Exercice 3

a) On connaît le **sommet** : $S(1; -8)$, on en déduit que $\alpha = 1$ et $\beta = -8$.

Donc on part de la **forme canonique** : $f(x) = a(x - 1)^2 - 8$.

La parabole passe par $A(3; 0)$, c'est-à-dire $f(3) = 0$.

$$\text{Or, } f(3) = a(3 - 1)^2 - 8 = 4a - 8$$

$$\text{Donc, } a(3 - 1)^2 - 8 = 0 \iff 4a - 8 = 0 \iff a = 2$$

$$\text{Donc } f(x) = 2(x - 1)^2 - 8.$$

b) Ici on ne connaît **pas le sommet**, mais **trois points** de la parabole. On part donc de la **forme développée**

$$g(x) = ax^2 + bx + c$$

Il y a **trois inconnues** a , b et c : il faut donc trois équations, et chacun des trois points va en fournir une.

Étape 1 : traduire chaque point par une équation.

• $B(0; -3)$ donne $g(0) = -3$. Or $g(0) = a \times 0^2 + b \times 0 + c = c$, donc $\boxed{c = -3}$

• $C(1; 0)$ donne $g(1) = 0$. Or $g(1) = a \times 1^2 + b \times 1 + c = a + b + c$, donc $a + b + c = 0$.
Comme $c = -3$, cela s'écrit $a + b - 3 = 0$, c'est-à-dire $a + b = 3$

• $D(-1; -4)$ donne $g(-1) = -4$. Or $g(-1) = a \times (-1)^2 + b \times (-1) + c = a - b + c$, donc $a - b + c = -4$.
Comme $c = -3$, cela s'écrit $a - b - 3 = -4$, c'est-à-dire $a - b = -1$

On obtient directement un système de **deux** équations à **deux** inconnues :

$$\begin{cases} a + b = 3 & (L_1) \\ a - b = -1 & (L_2) \end{cases}$$

Étape 2 : résoudre ce système par combinaison.

On remplace (L_1) par $(L_1) + (L_2)$, ce qui fait disparaître b : c'est une transformation **équivalente** du système, que l'on note avec le symbole $\iff$.

$$\begin{cases} a + b = 3 & (L_1) \\ a - b = -1 & (L_2) \end{cases} \iff \begin{cases} 2a = 2 & (L_1) + (L_2) \\ a - b = -1 & (L_2) \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1 \\ 1 - b = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$

Étape 3 : conclure.

On a $a = 1$, $b = 2$ et $c = -3$. Comme $a = 1 \neq 0$, il s'agit bien d'un polynôme du second degré :

$$g(x) = x^2 + 2x - 3$$

Partie 2 – Discriminant, racines, factorisation et signe

Correction - Exercice 4

a) $x^2 - 7x + 12 = 0$: $a = 1$, $b = -7$, $c = 12$.

$\Delta = b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 12 = 49 - 48 = 1 > 0$: deux racines.

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{7 - \sqrt{1}}{2} = \frac{7-1}{2} = 3 \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{7 + \sqrt{1}}{2} = \frac{7+1}{2} = 4$$

$S = \{3; 4\}$.

b) $2x^2 + 5x - 12 = 0$: $a = 2$, $b = 5$, $c = -12$.

$\Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times (-12) = 25 + 96 = 121 > 0$: deux racines.

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 - \sqrt{121}}{4} = \frac{-5 - 11}{4} = \frac{-16}{4} = -4 \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 + \sqrt{121}}{4} = \frac{-5 + 11}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$S = \left\{-4; \frac{3}{2}\right\}$.

c) $9x^2 - 6x + 1 = 0$: $a = 9$, $b = -6$, $c = 1$.

$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 9 \times 1 = 36 - 36 = 0$: une racine double.

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$$

$S = \left\{\frac{1}{3}\right\}$.

d) $x^2 + 2x + 7 = 0$: $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 7 = 4 - 28 = -24 < 0$.

Il n'y a **pas de solution réelle** : $S = \emptyset$.

e) $-3x^2 + 12x = 0$: pas besoin du discriminant, il n'y a pas de terme constant, on **factorise**.

$$-3x^2 + 12x = -3x(x - 4) = 0$$

Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul : $-3x = 0$ ou $x - 4 = 0$.

$S = \{0; 4\}$.

f) $4x^2 - 49 = 0$: on reconnaît une **identité remarquable**, la différence de deux carrés

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

avec ici $4x^2 = (2x)^2$ et $49 = 7^2$, donc $a = 2x$ et $b = 7$.

$$4x^2 - 49 = (2x)^2 - 7^2 = (2x - 7)(2x + 7)$$

L'équation devient

$$(2x - 7)(2x + 7) = 0$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul :

$$2x - 7 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x + 7 = 0 \iff x = \frac{7}{2} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{7}{2}$$

$S = \left\{-\frac{7}{2}; \frac{7}{2}\right\}$.

Correction - Exercice 5

Méthode : on calcule Δ , puis on écrit $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ si $\Delta > 0$, $P(x) = a(x - x_0)^2$ si $\Delta = 0$, et la factorisation est impossible si $\Delta < 0$.

a) $A(x) = 2x^2 - 7x + 6$: $\Delta = (-7)^2 - 4 \times 2 \times 6 = 49 - 48 = 1 > 0$.

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{7 - \sqrt{1}}{4} = \frac{7-1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{7 + \sqrt{1}}{4} = \frac{7+1}{4} = 2.$$

Ici $a = 2$, il ne faut pas l'oublier :

$$A(x) = 2 \left(x - \frac{3}{2}\right)(x - 2)$$

b) $B(x) = -x^2 + 6x - 9$: $\Delta = 6^2 - 4 \times (-1) \times (-9) = 36 - 36 = 0$.

Racine double : $x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-6}{-2} = 3$. Avec $a = -1$:

$$B(x) = -(x - 3)^2$$

c) $C(x) = 5x^2 + x + 3$: $\Delta = 1^2 - 4 \times 5 \times 3 = 1 - 60 = -59 < 0$.

C n'a pas de racine réelle, donc **on ne peut pas le factoriser**.

Correction - Exercice 6

Règle : un trinôme est du **signe de a** sauf éventuellement **entre ses racines**.

a) $A(x) = x^2 + 2x - 15$: $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-15) = 4 + 60 = 64 > 0$.

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 - \sqrt{64}}{2} = \frac{-2 - 8}{2} = -5 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 + \sqrt{64}}{2} = \frac{-2 + 8}{2} = 3.$$

Comme $a = 1 > 0$, A est positif à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$	-5	3	$+\infty$
$A(x)$		+	-	+

b) $B(x) = -3x^2 + 15x - 18$: $\Delta = 15^2 - 4 \times (-3) \times (-18) = 225 - 216 = 9 > 0$.

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-15 - \sqrt{9}}{-6} = \frac{-15 - 3}{-6} = \frac{-18}{-6} = 3 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-15 + \sqrt{9}}{-6} = \frac{-15 + 3}{-6} = \frac{-12}{-6} = 2.$$

Comme $a = -3 < 0$, B est négatif à l'extérieur.

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$
$B(x)$		-	+	-

c) $C(x) = x^2 - 6x + 10$: $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 10 = 36 - 40 = -4 < 0$.

Pas de racine : C est **toujours du signe de $a = 1 > 0$** .

x	$-\infty$	$+\infty$
$C(x)$	+	

d) $D(x) = -4x^2 + 4x - 1$: $\Delta = 4^2 - 4 \times (-4) \times (-1) = 16 - 16 = 0$.

Racine double $x_0 = \frac{-4}{-8} = \frac{1}{2}$. D est du signe de $a = -4 < 0$ et s'annule en $\frac{1}{2}$.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$D(x)$		-	-

Correction - Exercice 7

Méthode : on ramène tout d'un côté si besoin, on cherche les racines, on dresse le tableau de signes, puis on lit l'ensemble des solutions en faisant attention aux **crochets** (inégalité stricte ou large).

a) $-x^2 + 7x - 10 > 0$: $\Delta = 7^2 - 4 \times (-10) = 49 - 40 = 9 > 0$.

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 - \sqrt{9}}{-2} = \frac{-7 - 3}{-2} = 5 \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 + \sqrt{9}}{-2} = \frac{-7 + 3}{-2} = 2, \text{ soit dans l'ordre croissant 2 et 5.}$$

Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est **positif entre les racines**.

x	$-\infty$	2	5	$+\infty$
$-x^2 + 7x - 10$		-	+	-

L'inégalité est **stricte**, on exclut les racines : $S =]2; 5[$.

b) $x^2 - 6x + 9 \leq 0$: $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0$.

Racine double $x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{6}{2} = 3$. Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est du signe de a partout et s'annule uniquement en 3.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$x^2 - 6x + 9$		+	+

Le trinôme n'est jamais strictement négatif, l'inégalité ≤ 0 n'est donc vérifiée qu'à l'endroit où il s'annule : $S = \{3\}$.

c) $3x^2 + x + 2 > 0$: $\Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times 2 = 1 - 24 = -23 < 0$.

Pas de racine, donc le trinôme est toujours du signe de $a = 3 > 0$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$3x^2 + x + 2$		+

Le trinôme est strictement positif pour tout réel x : $S = \mathbb{R}$.

d) $2x^2 \geq 5x + 3$: on ramène tout d'un côté.

$$2x^2 - 5x - 3 \geq 0$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49 > 0.$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 - \sqrt{49}}{4} = \frac{5 - 7}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2} \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 + \sqrt{49}}{4} = \frac{5 + 7}{4} = 3.$$

Comme $a = 2 > 0$, le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	3	$+\infty$
$2x^2 - 5x - 3$		+	-	+

L'inégalité est **large**, on garde les racines : $S =]-\infty; -\frac{1}{2}] \cup [3; +\infty[$.

Partie 3 – Applications

Correction - Exercice 8

a) $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-x-20}$: c'est un quotient, le **dénominateur ne doit pas s'annuler**.

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-20) = 1 + 80 = 81 > 0, \text{ donc } x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1 - \sqrt{81}}{2} = \frac{1 - 9}{2} = -4 \text{ et}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1 + \sqrt{81}}{2} = \frac{1 + 9}{2} = 5.$$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-4; 5\}$$

b) $g(x) = \sqrt{x^2 - 3x - 4}$: c'est une racine carrée, l'intérieur doit être **positif ou nul**.

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25 > 0, \text{ donc } x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 - \sqrt{25}}{2} = \frac{3 - 5}{2} = -1 \text{ et}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 + \sqrt{25}}{2} = \frac{3 + 5}{2} = 4.$$

Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est positif à l'extérieur des racines. Les bornes sont **incluses** car on autorise 0 sous la racine.

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$
$x^2 - 3x - 4$		+	-	+

$$D_g =]-\infty; -1] \cup [4; +\infty[$$

c) $h(x) = \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 6x - 5}}$: la racine est **au dénominateur**, l'intérieur doit être **strictement positif**.

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-1) \times (-5) = 36 - 20 = 16 > 0, \text{ donc } x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 - \sqrt{16}}{-2} = \frac{-6 - 4}{-2} = 5 \text{ et}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 + \sqrt{16}}{-2} = \frac{-6 + 4}{-2} = 1, \text{ soit 1 et 5.}$$

Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est positif **entre** les racines, et les bornes sont exclues.

x	$-\infty$	1	5	$+\infty$
$-x^2 + 6x - 5$		-	+	-

$$D_h =]1; 5[$$

Correction - Exercice 9

Méthode : on étudie le **signe de la différence** $f(x) - g(x)$.

a) $f(x) = x^2 - x + 9$ et $g(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

Étape 1 : la différence.

$$f(x) - g(x) = (x^2 - x + 9) - (2x^2 - 3x + 1) = x^2 - x + 9 - 2x^2 + 3x - 1 = -x^2 + 2x + 8$$

Étape 2 : son signe. $\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 8 = 4 + 32 = 36 > 0$.

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 - \sqrt{36}}{-2} = \frac{-2 - 6}{-2} = 4 \text{ et } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 + \sqrt{36}}{-2} = \frac{-2 + 6}{-2} = -2, \text{ soit } -2 \text{ et } 4.$$

Comme $a = -1 < 0$:

x	$-\infty$	-2	4	$+\infty$
$f(x) - g(x)$		-	+	-

Étape 3 : la conclusion.

- Sur $]-2; 4[$: $f(x) - g(x) > 0$, c'est-à-dire $f(x) > g(x)$ donc $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_g$.
- Sur $]-\infty; -2[$ et $]4; +\infty[$: $f(x) - g(x) < 0$, c'est-à-dire $f(x) < g(x)$ donc $\mathcal{C}_f$ est **en dessous** de $\mathcal{C}_g$.
- En $x = -2$ et $x = 4$ les courbes **se coupent**. Comme $f(-2) = 4 + 2 + 9 = 15$ et $f(4) = 16 - 4 + 9 = 21$, les points d'intersection sont $A(-2; 15)$ et $B(4; 21)$.

b) $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$ et $g(x) = x^2 - x - 3$.

Étape 1 : la différence.

$$f(x) - g(x) = (2x^2 - 5x + 1) - (x^2 - x - 3) = 2x^2 - 5x + 1 - x^2 + x + 3 = x^2 - 4x + 4$$

Étape 2 : son signe. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 16 - 16 = 0$.

Racine double $x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{4}{2} = 2$. Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est du signe de a partout et s'annule uniquement en 2.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x) - g(x)$	+	0	+

Étape 3 : la conclusion.

- Pour tout $x \neq 2$: $f(x) - g(x) > 0$, c'est-à-dire $f(x) > g(x)$ donc $\mathcal{C}_f$ est **strictement au-dessus** de $\mathcal{C}_g$.
- En $x = 2$: $f(x) - g(x) = 0$, les deux courbes se touchent en un unique point.

Correction - Exercice 10

a) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$. On pose $X = x^2$ (avec $X \geq 0$), et comme $x^4 = (x^2)^2 = X^2$:

$$X^2 - 10X + 9 = 0$$

$$\Delta = (-10)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 100 - 36 = 64 > 0, \text{ donc } X_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{10 - \sqrt{64}}{2} = \frac{10 - 8}{2} = 1 \text{ et}$$

$$X_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{10 + \sqrt{64}}{2} = \frac{10 + 8}{2} = 9.$$

On revient à x :

- $(X_1)^2 = x^2 = 1$ donne $x = -1$ ou $x = 1$;
- $(X_2)^2 = x^2 = 9$ donne $x = -3$ ou $x = 3$.

$$S = \{-3; -1; 1; 3\}.$$

b) $2x^4 + 5x^2 - 3 = 0$. On pose $X = x^2$:

$$2X^2 + 5X - 3 = 0$$

$$\Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49 > 0, \text{ donc } X_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 - \sqrt{49}}{4} = \frac{-5 - 7}{4} = -3 \text{ et}$$

$$X_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 + \sqrt{49}}{4} = \frac{-5 + 7}{4} = \frac{1}{2}.$$

- $(X_1)^2 = x^2 = -3$ est **impossible** : un carré n'est jamais négatif ;

- $(X_2)^2 = x^2 = \frac{1}{2}$ donne $x = -\sqrt{\frac{1}{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ou $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$$S = \left\{ -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} \right\}.$$

Partie 4 – Objectif BAC

Correction - Exercice 12

1. 100 lampes, c'est 1 centaine, donc $x = 1$:

$$B(1) = -2 \times 1^2 + 16 \times 1 - 24 = -2 + 16 - 24 = -10$$

Le bénéfice vaut -10 milliers d'euros : l'entreprise réalise une **perte de 10 000 euros**.

2. On développe le membre de droite :

$$-2(x-4)^2 + 8 = -2(x^2 - 8x + 16) + 8 = -2x^2 + 16x - 32 + 8 = -2x^2 + 16x - 24 = B(x)$$

L'égalité est donc bien vraie pour tout x de $[0; 10]$.

3. D'après la question précédente, $B(x) = -2(x-4)^2 + 8$ est déjà sous la **forme canonique**, avec $a = -2$, $\alpha = 4$ et $\beta = 8$.

Comme $a = -2 < 0$, la parabole représentant B est orientée vers le bas : B admet donc un **maximum** égal à β , atteint en $x = \alpha$, c'est-à-dire au sommet de la parabole.

Le bénéfice est donc **maximal pour $x = 4$** , soit une production de **400 lampes**, et vaut alors $\beta = 8$ milliers d'euros, c'est-à-dire **8 000 euros**.

4. On résout $B(x) = 0$, c'est-à-dire $-2x^2 + 16x - 24 = 0$, à l'aide du discriminant : $a = -2$, $b = 16$, $c = -24$.

$$\Delta = 16^2 - 4 \times (-2) \times (-24) = 256 - 192 = 64 > 0$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-16 - \sqrt{64}}{-4} = \frac{-16 - 8}{-4} = 6 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-16 + \sqrt{64}}{-4} = \frac{-16 + 8}{-4} = 2$$

soit dans l'ordre croissant 2 et 6. Ces deux valeurs appartiennent bien à $[0; 10]$.

Interprétation : pour 200 lampes ou 600 lampes, l'entreprise **ne gagne ni ne perd d'argent** (bénéfice nul). Ce sont les **seuils de rentabilité**.

5. B est un trinôme de coefficient $a = -2 < 0$, de racines 2 et 6 : il est du signe de a (donc négatif) à l'extérieur des racines, et positif entre elles.

x	0	2	6	10
$B(x)$		−	+	−

L'entreprise est bénéficiaire lorsque $B(x) > 0$, c'est-à-dire pour $x \in]2; 6[$: il faut produire **entre 200 et 600 lampes** (bornes exclues).

6. Un bénéfice d'au moins 6 000 euros signifie $B(x) \geq 6$ (en milliers d'euros), c'est-à-dire, avec la **forme développée** $B(x) = -2x^2 + 16x - 24$:

$$-2x^2 + 16x - 24 \geq 6 \iff -2x^2 + 16x - 30 \geq 0$$

On étudie le signe de ce trinôme : $a = -2$, $b = 16$, $c = -30$.

$$\Delta = 16^2 - 4 \times (-2) \times (-30) = 256 - 240 = 16 > 0$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-16 - \sqrt{16}}{-4} = \frac{-16 - 4}{-4} = 5 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-16 + \sqrt{16}}{-4} = \frac{-16 + 4}{-4} = 3, \text{ soit}$$

dans l'ordre croissant 3 et 5.

Comme $a = -2 < 0$, le trinôme est positif entre les racines :

x	$-\infty$	3	5	$+\infty$
$-2x^2 + 16x - 30$		−	+	−

Correction - Exercice 11

1. Deux réels de somme S et de produit P sont les racines du trinôme $x^2 - Sx + P$ (car $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$).

- a) $S = 7$, $P = 12$: on résout $x^2 - 7x + 12 = 0$.

$$\Delta = 49 - 48 = 1 > 0, x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{7 - \sqrt{1}}{2} = \frac{7 - 1}{2} = 3 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{7 + \sqrt{1}}{2} = \frac{7 + 1}{2} = 4.$$

Les deux réels sont 3 et 4.

Vérification : $3 + 4 = 7$ ✓ et $3 \times 4 = 12$ ✓

- b) $S = -4$, $P = -21$: on résout $x^2 + 4x - 21 = 0$.

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times (-21) = 16 + 84 = 100 > 0, x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 - \sqrt{100}}{2} = \frac{-4 - 10}{2} = -7 \quad \text{et}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 + \sqrt{100}}{2} = \frac{-4 + 10}{2} = 3.$$

Les deux réels sont -7 et 3. Vérification : $-7 + 3 = -4$ ✓ et $-7 \times 3 = -21$ ✓

- c) $S = 5$, $P = 9$: on résout $x^2 - 5x + 9 = 0$.

$\Delta = 25 - 36 = -11 < 0$: il n'y a pas de racine réelle, donc **il n'existe pas** de tels réels.

2. On utilise $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$ pour trouver la seconde racine.

- a) $P(x) = 2x^2 - 9x + 7$: $P(1) = 2 - 9 + 7 = 0$, donc 1 est une racine évidente.

Le produit des racines vaut $\frac{c}{a} = \frac{7}{2}$. Comme $x_1 = 1$, on a $1 \times x_2 = \frac{7}{2}$, donc $x_2 = \frac{7}{2}$.

Factorisation : $P(x) = 2(x-1)\left(x - \frac{7}{2}\right) = (x-1)(2x-7)$.

Vérification avec la somme : $1 + \frac{7}{2} = \frac{9}{2}$ et $-\frac{b}{a} = \frac{9}{2}$ ✓

- b) $P(x) = -5x^2 + 3x + 2$: $P(1) = -5 + 3 + 2 = 0$, donc 1 est une racine évidente.

Le produit des racines vaut $\frac{c}{a} = \frac{2}{-5} = -\frac{2}{5}$, donc $x_2 = -\frac{2}{5}$.

Factorisation : $P(x) = -5(x-1)\left(x + \frac{2}{5}\right) = -(x-1)(5x+2)$.

- c) $P(x) = x^2 + 9x + 8$: $P(-1) = 1 - 9 + 8 = 0$, donc -1 est une racine évidente.

Le produit des racines vaut $\frac{c}{a} = 8$. Comme $x_1 = -1$, on a $-x_2 = 8$, donc $x_2 = -8$.

Factorisation : $P(x) = (x+1)(x+8)$.

L'inégalité est **large**, on garde les racines : le trinôme est positif ou nul sur $[3 ; 5]$, ce qui reste dans l'intervalle d'étude $[0 ; 10]$.

L'entreprise réalise un bénéfice d'au moins 6 000 euros en produisant **entre 300 et 500 lampes**.